Ricerca Operativa 16/7/25

Esercizio 1. Data la seguente dieta giornaliera espressa in grammi per 100 grammi di prodotto.

	Proteine	Grassi	Zuccheri	Costo/chilo
Pasta	9.9	1.2	75.3	7
Carne	20.8	1.1	10	16
Verdure	2	0.2	10	1.60
Formaggio	22	26	10	24
Fabbisogno minimo	40	10	20	

Scrivere il modello di costo minimo che usi al meno 300 grammi di verdure giornaliere.

- Fare un passo del simplesso partendo dalla soluzione che non usa pasta.
- Calcolare il primo taglio di Gomory. Utilizzando tale taglio siamo arrivati all'ottimo?

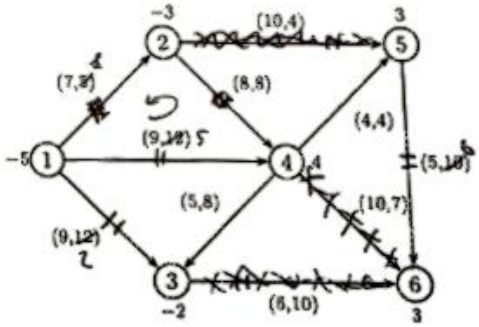
Esercizio 2.

nodi	2	3	4	5
1	20	31	24	12
2		28	29	8
3			26	21
4				22

- Applicare l'algoritmo del nodo più vicino a partire dal nodo 2, calcolare il 5–albero di costo minimo, calcolare l'assegnamento di costo minimo ed applicare l'algoritmo delle toppe per stabilire le valutazioni del problema.
- Risolvere con il "Branch and Bound" istanziando nell'ordine x_{12}, x_{15}, x_{25} ed usando il 5–albero.

Esercizio 3. Su ogni arco sono indicati, nell'ordine, il costo e la capacitá.

(11 13 14 24 25 36 45 46 56)
(1, 4, 0, 0, 4, 2, 0, 0, 0, 1)
43



- Fare due passi dell'algoritmo del simplesso partendo del flusso dato dall'albero di copertura (1,2) (1,3) (2,4 (3,6) (5,6) e l'arco (2,5) in U.
- Determinare l'albero dei cammini minimi di radice 1 tramite l'algoritmo di Dijkstra ed in termini di flus su reti e, tramite l'algoritmo FFEK, il taglio da 1 a 6 di capacitá minima.

Esercizio 4.

- Sia $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2$ su $\{x \in \mathbb{R}^2 : -x_1 + 2x_2 \leq 0;\ 16 - x_1^2 - x_2^2 \leq 0\}$.
  Catalogare punti stazionari che sono: $(-8/\sqrt{13}, -12/\sqrt{13})$, $(-8/\sqrt{5}, -4/\sqrt{5})$, $(8/\sqrt{5}, 4/\sqrt{5})$.
- Dato il poliedro di vertici (-2,1), (0,4), (-2,-4) e (5,-4) fare un passo del gradiente proiettato ed un Frank-Wolfe a partire da $(1/3, -4)$ per la minimizzazione di $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 10x_1 - 3x_2$.

SOLUZIONI

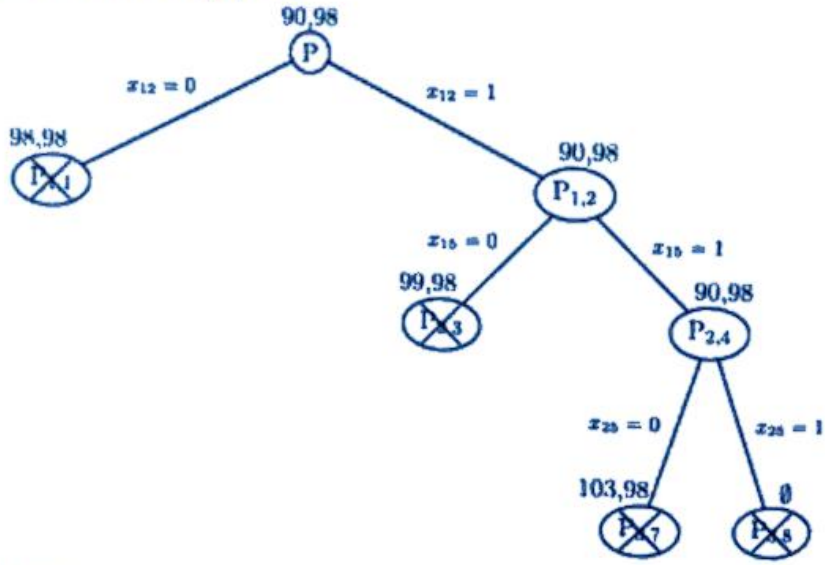
Esercizio 1.

$$\begin{cases} \min\ 7x_1 + 16x_2 + 1.6x_3 + 24x_4 \\ 9.9x_1 + 20.8x_2 + 2x_3 + 22x_4 \geq 40 \\ 1.2x_1 + 1.1x_2 + 0.2x_3 + 26x_4 \geq 10 \\ 75.3x_1 + 10x_2 + 10x_3 + 10x_4 \geq 20 \\ x_3 \geq 3 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

x_i = etti di alimento i da usare nella dieta. La soluzione ottima è: $x = (1243/424, 0, 3, 871/3850)$ circa $(2.93, 0, 3, 0.22)$.
Vertice di partenza: $(0, 3386/2583, 3, 423/1382)$ circa $(0, 1.31, 3, 0.3)$ con base $B = \{1, 2, 4, 5\}$.
$y = (77/1021, 21/737, 0, 7/2018, -163/2017, 0, 0)$, $h = 5$, e $W^5 = \begin{pmatrix} 1 & -55/123 & 0 & -67/2460 \end{pmatrix}^T$, $r = (r_6, r_7) = (1243/424, 236/21)$, $k = 6$. Per calcolare il piano di taglio $r = 1$ la base è $B = \{1, 3, 4, 7\}$. La prima riga di $\bar{A}$ è $(123/55, -26/231, 2/21, 34/165)$ ed il taglio è $13/55x_2 + 205/231x_5 + 2/21x_6 + 34/165x_8 \geq 395/424$.

Esercizio 2.

5-albero. (1 , 2) (1 , 4) (1 , 5) (2 , 5) (3 , 4) $v_I(P) = 90$
ciclo: 2 – 5 – 1 – 4 – 3 $v_S(P) = 98$
assegnamento costo minimo 1-2-5 e 3-4 $v_I(P) = 92$



Il ciclo 2 – 5 – 1 – 4 – 3 è ottimo.

Esercizio 3.

	iterazione 1	iterazione 2
Archi di T	(1,2) (1,3) (2,4) (3,6) (5,6)	(1,2) (1,3) (1,4) (3,6) (5,6)
Archi di U	(2,5)	(2,5)
x	(5, 0, 0, 4, 4, 2, 0, 0, 0, 1)	(1, 0, 4, 0, 4, 2, 0, 0, 0, 1)
π	(0, 7, 9, 15, 10, 15)	(0, 7, 9, 9, 10, 15)
Arco entrante	(1,4)	(2,5)
ϑ^+, ϑ^-	12 , 4	8 , 1
Arco uscente	(2,4)	(1,2)

L'albero dei cammini minimi come flusso è $x = (1, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$.
I cammini aumentanti sono 1-3-6; 1-4-6; 1-2-5-6; 1-4-5-6 con $\delta = (10, 7, 4, 4)$. $N_s = \{1, 2, 3, 4\}$.

Esercizio 4. $(-8/\sqrt{13}, -12/\sqrt{13})$ con moltiplicatori $(0, -\sqrt{13}/8)$ è un massimo locale.
$(-8/\sqrt{5}, -4/\sqrt{5})$ con moltiplicatori $(-4/5, -7\sqrt{5}/40)$ è un massimo locale.
$(8/\sqrt{5}, 4/\sqrt{5})$ con moltiplicatori $(-4/5, 7\sqrt{5}/40)$ è una sella.